

Systemintegration und Vernetzung II – AFB-Übersicht (2. Situationsaufgabe)

Themengewichtung nach Stundenempfehlung des Curriculums · Punktvorgabe nach Anforderungsbereich (AFB I = 1, II = 2, III = 3 Punkte je Lösungselement)

Themengewichtung: Stundenempfehlung des Curriculums → Punkte je Aufgabe

Qualifikationsschwerpunkt	UStd	Anteil	Punkte	Aufgabe
1 · Planung, Konzeptionierung, Integration	130	32,5 %	33	Aufgabe 1
2 · Sicherstellung des laufenden Betriebs	90	22,5 %	22	Aufgabe 2
3 · Qualitätssicherung und IT-Sicherheit	90	22,5 %	23	Aufgabe 3
4 · Organisatorische und rechtliche Vorgaben	40	10,0 %	10	Aufgabe 4
5 · Projektunterstützung und -koordination	50	12,5 %	12	Aufgabe 5
Summe	400	100 %	100	5 Aufgaben

Die drei Anforderungsbereiche – Punktwert und Erwartung

AFB	Punkte je Element	Operatoren	Was der Prüfer als Antwort erwartet
I – Reproduktion	1 Punkt	nennen · benennen · identifizieren · aufzählen	Korrekte Fachbegriffe in der geforderten Anzahl – Stichworte genügen. Nur die ersten n zählen.
II – Reorganisation & Anwendung	2 Punkte	erläutern · erklären · beschreiben · einordnen	Je Element 1–2 erklärende Sätze (Funktion, Zweck, Fallbezug).
III – Transfer & Bewertung	3 Punkte	bewerten · beurteilen · begründen · ableiten · entwickeln · empfehlen	Eigenständige, begründete Schlussfolgerung/Empfehlung mit Fallbezug.

2. Situationsaufgabe – MobilPlus Verkehrsbetriebe (Erwartungshorizont)

Aufgabe	Teilaufgabe · Operator · AFB · Rechnung	P	Was der Prüfer erwartet (kurz)
Aufgabe 1 (33 P.)	a) Nennen · AFB I · 3×1	3	drei Ist-Analyse-Informationen (Fahrzeuge/Telematik, Kommunikationswege, Betriebshof-/Leitstellensysteme)
	b) Erläutern · AFB II · 6×2	12	sechs technische Aspekte (Mobilfunk/WLAN, Telematik-Protokolle, Echtzeit, Segmentierung, Backend-Datenaufbereitung, Skalierbarkeit)
	c) Entwickeln/Begründen · AFB III · 6×3	18	begründete Zielarchitektur-Empfehlung (hybrid: Edge+Cloud) an sechs Kriterien (Latenz, Verfügbarkeit, Datenschutz, Skalierung, Kosten, Offline-Fähigkeit)
Aufgabe 2 (22 P.)	a) Erläutern · AFB II · 5×2	10	fünf Maßnahmen für ausfallsicheren Betrieb (Redundanz, Georedundanz, USV, redundante Anbindung, Monitoring, Backup)
	b) Entwickeln/Begründen · AFB III · 4×3	12	vier begründete BCM-Maßnahmen Lademanagement (lokales Notladen, Priorisierung, Failover, Umlaufreserve)
Aufgabe 3 (23 P.)	a) Nennen · AFB I · 5×1	5	fünf Sicherheitsrisiken der Fahrzeug-/Backend-Vernetzung
	b) Erläutern · AFB II · 3×2	6	drei Datensicherheitsmaßnahmen (Verschlüsselung, RBAC+MFA, Pseudonymisierung)
	c) Bewerten/Begründen · AFB III · 4×3	12	vier bewertete Maßnahmen (E2E-Verschlüsselung, Segmentierung, signierte OTA-Updates, IDS)

Aufgabe 4 (10 P.)	a) Erläutern · AFB II · 2 × 2	4	zwei rechtliche Anforderungen (DSGVO Standort/Video, Mitbestimmung)
	b) Beurteilen/Begründen · AFB III · 2 × 3	6	zwei begründete Nachweis-Maßnahmen (DSFA/Verfahrensverzeichnis, Betriebsvereinbarung/Audits)
Aufgabe 5 (12 P.)	a) Erläutern · AFB II · 3 × 2	6	drei Aspekte der Dokumentation & Kundenberatung (PM-Handbuch, Betriebsdoku, Abstimmung)
	b) Ableiten/Begründen · AFB III · 2 × 3	6	zwei begründete Schulungs-/Roll-out-Maßnahmen (rollenspezifische Schulung, Pilot/Wellen + Hypercare)

Hinweise zur Konstruktion & Bewertung

- Gewichtung: Die Punktzahl jeder Aufgabe entspricht dem Stundenanteil des Qualifikationsschwerpunkts (130/90/90/40/50 UStd → 33/22/23/10/12 Punkte).
- AFB-Punktlogik: Anzahl der geforderten Elemente × AFB-Wert (I=1, II=2, III=3).